

SmartTwin-AR

Inspection Terrain Assistée par Réalité Augmentée et Agent Conversationnel
Incarné dans un Jumeau Numérique Industriel

Projet B — Niveau Intermédiaire ★★

Product Requirements Document • SmartexVR++ Platform

Université • 2025–2026 • Équipe de 7

Niveau Intermédiaire

5–7 semaines

7 membres

Équipe AR + IA + Backend

■ 1. Titre du Projet

SmartTwin-AR — Inspection Terrain Assistée par Réalité Augmentée et Agent Conversationnel Incarné dans un Jumeau Numérique Industriel Textile

■ 2. Description du Concept

Le système opère sur **deux interfaces simultanées et complémentaires**. Sur Desktop, le superviseur dispose du jumeau 3D complet de l'usine textile TNG-01 (Tanger), affichant en temps réel les données des 8 métiers à tisser (puissance, vibration, température de cuve, score de santé, exposition CBAM). Sur mobile Android ou iOS, le technicien de terrain pointe sa caméra vers un **QR code fixé physiquement sur chaque métier** : un panneau AR ancré dans l'espace réel surgit au-dessus de la machine avec l'ensemble de ses capteurs en temps réel. Une bague de santé colorée (vert / orange / rouge) pulse autour du socle physique de la machine.

L'agent **IEIA est incarné sous la forme d'un drone virtuel** visible à la fois dans la vue AR du technicien et dans le jumeau Desktop du superviseur. Le drone se déplace autonomement vers la machine présentant le risque de défaillance le plus élevé, y ancre un hologramme d'alerte, et répond aux **questions vocales** du technicien via reconnaissance automatique de la parole en temps réel.

■ 3. Architecture Système

Mobile AR (Technicien)

<-> relay FastAPI <->

Desktop 3D Twin (Superviseur)

ARFoundation 6 QR -> device_id Overlay AR Drone IEIA Voice STT	FastAPI /snapshot /voice/query /maintenance /ws/alerts	Unity URP HUD KPIs IEIA Chat What-if CBAM Vue isométrique
--	--	---

Les deux clients partagent le même relay FastAPI — aucun Netcode requis à ce niveau.

■ 4. Rôle de l'IA et de la Big Data

4.1 Flux temps réel (InfluxDB)

- Détection d'anomalie par z-score glissant sur fenêtre 30 min par machine
- Seuils dynamiques ajustés par l'historique de chaque loom (pas de faux positifs liés au démarrage à froid)
- Push WebSocket vers les deux clients dès qu'une anomalie est détectée

4.2 Agent IEIA (LLM orchestré via OpenRouter)

- Ingère le snapshot courant + l'historique PostgreSQL (maintenance_logs, reliability_records)
- Génère des scénarios contrefactuels CBAM : « Si maintenance Loom 5 aujourd'hui → économie 840 MAD/an »
- Coefficient d'usure roulement : 0,12 kWh/unité par unité d'usure (modèle causal Paper 4, EXP2)

4.3 Interface Vocale (Whisper STT)

- Whisper exécuté localement sur le relay FastAPI (endpoint /voice/query)
- La question audio du technicien est transcrite, injectée dans le contexte IEIA, la réponse synthétisée (TTS) est retournée en clip audio + texte AR
- Latence cible : < 2,5 secondes bout-en-bout sur WiFi 5GHz d'usine

■ 5. Type d'Interaction Collaborative

Hybride Desktop + Mobile AR, asymétrique léger. Les deux utilisateurs voient les mêmes données (via le DataManager connecté au même relay), mais depuis des perspectives radicalement différentes. Le superviseur dispose d'une omniscience analytique (HUD global, historique, CBAM total) ; le technicien dispose d'une immersion physique locale (ce qu'il voit, la machine devant lui). Aucun Netcode n'est requis : la synchronisation est assurée par le relay FastAPI commun avec polling à 5 secondes et push WebSocket pour les alertes critiques.

■ 6. Contributions Scientifiques Possibles

Utilisabilité AR industrielle	Comparaison inspection AR mobile vs tablette/papier (temps, erreurs, satisfaction)
Confiance envers l'IA incarnée	Impact de la présence spatiale du drone IEIA sur l'adoption des recommandations

Communication vocale H-M	Efficacité STT en environnement industriel bruyant (SNR variable)
Traçabilité CBAM par AR	Scan machine -> exposition CO ₂ instantanée (validation réglementation 2026)

■ 7. Répartition de l'Équipe (7 membres)

Me mb re	Module	Technologies clés	Livrable
1	AR Foundation Core + QR Machine Recognition	ARFoundation 6, ARTrackedImageManager, ARAnchorManager, XRReferenceImageLibrary	Scan QR -> overlay ancré sur machine réelle
2	Agent IA Incarné (Drone IEIA)	Unity AI Navigation 2, NavMeshAgent, ParticleSystem, Animator	Drone se déplace vers la machine à risque
3	Interface Vocale (STT + TTS)	Whisper STT (relay FastAPI), TTS audio clip, HTTP POST	Question vocale -> réponse AR en 2s
4	AR Data Overlay UI	Billboard shaders, LateUpdate LookAt, TextMeshPro, ARAnchor	Panneaux AR flottants au-dessus des machines
5	Backend Voice + IEIA Extensions	FastAPI, Whisper, OpenRouter, WebSocket alerts	Endpoint /voice/query fonctionnel
6	Maintenance Workflow + Behavior Logging	XR Interaction Toolkit, InfluxDB batch write 60Hz	Guide étape par étape + log cinématique
7	DevOps + Intégration + Build Android/iOS	Unity Cloud Build, Android ARCore, iOS ARKit, platform switching	APK Android déployable

■ 8. Packages Unity à Ajouter

Package Unity	Version	Rôle
com.unity.xr.arfoundation	6.0.x	AR session, plane detection, anchors
com.unity.xr.arcore	6.0.x	Android ARCore backend
com.unity.xr.arkit	6.0.x	iOS ARKit backend
com.unity.xr.management	4.4.x	XR plugin lifecycle
com.unity.xr.interaction.toolkit	3.x.x	Interaction AR/VR unifiée
com.unity.ai.navigation	2.0.x	NavMesh drone IEIA (déjà présent)

Package Unity	Version	Rôle
com.unity.inputsystem	1.19.0	New Input System (déjà présent)

■ 9. Plan de Livraison (Waves)

Phase	Titre	Livrable
Wave 1 (sem. 1–2)	AR Foundation Setup	ARSession opérationnel, QR code reconnu, panneau AR ancré au-dessus machine
Wave 2 (sem. 3–4)	Overlay Temps Réel	Données InfluxDB affichées en AR, bague santé colorée, alerte WebSocket
Wave 3 (sem. 4–5)	Drone IEIA Incarné	Drone se déplace vers machine à risque, hologramme d'alerte ancré
Wave 4 (sem. 5–6)	Interface Vocale	Question vocale → Whisper → IEIA → TTS → réponse bulle AR
Wave 5 (sem. 6–7)	Intégration & Demo	APK Android déployé, Desktop + AR synchronisés, présentation usine

■ 10. Position dans la Vision Globale SmartexVR++

■ Projet A	■■■ Projet B (ce PRD)	■■■ Projet C
Jumeau 3D Desktop + Chat IEIA Mono-utilisateur	Jumeau + AR Mobile + Drone IEIA + Voix	Multiplayer Netcode + Analytics immersif + Formation adaptative
2–3 semaines	5–7 semaines	Semestre complet